SISTEMAS AXIOMÁTICOS

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Las civilizaciones prehelénicas carecían de conocimientos matemáticos.

Seleccione una:

- **Falso**

Tu respuesta es correcta ¡Muy bien! Las civilizaciones prehelénicas sí poseían conocimientos matemáticos. Mediante estos podían resolver problemas prácticos. Aunque es cierto que esos conocimientos no se encontraban sistematizados.

- **Verdadero**

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Los egipcios lograron un grado de abstracción matemática notablemente elevado.

Seleccione una:

- **Falso**

Tu respuesta es correcta ¡Muy bien! Si bien lograron desarrollar algunos conocimientos que les permitieron afrontar problemas matemáticos concretos, como por ejemplo, las mediciones de terrenos, los egipcios desarrollaron conocimientos matemáticos concretos y no lograron un grado de abstracción elevado. Al parecer fueron los griegos los responsables de dar ese paso.

- **Verdadero**

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Los pueblos de la Mesopotamia desarrollaron una matemática tendiente a la resolución de problemas prácticos.

Seleccione una:

- (•) **Verdadero**

¡Felicitaciones, tu respuesta es correcta! Tal como hemos señalado los pueblos de la Mesopotamia desarrollaron una matemática orientada a la resolución de problemas prácticos. Intentaba dar respuesta a problemas concretos y de índole cotidiana, por eso muchos de sus resultados no fueron exactos, sino solo aproximados. Estos problemas prácticos consistían por ejemplo en la construcción de diques, estatuas, templos, pirámides; cálculos de áreas para proceder a la demarcación de parcelas, etc.

- ( ) **Falso**

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete cada una de las oraciones que se listan a la izquierda con la opción que corresponda.

Los griegos dieron …… a los problemas matemáticos.	Responder 1 [un tratamiento general]
Una nueva actitud hacia la naturaleza por parte de los pensadores griegos dio lugar a lo que hoy llamamos……	Responder 2 [Ciencia]
Tales fue uno de los primeros matemáticos en utilizar……	Responder 3 [el método deductivo]

Retroalimentación

¡Muy bien! Todas sus selecciones son correctas.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Antes de avanzar con la lectura, asegúrese de poder responder las siguientes preguntas:

- **¿Quién fue Euclides? ¿Cuándo y dónde vivió? ¿Cuál fue su obra magna y cuál su aporte a la geometría?**
- **¿Cuántos postulados establece en su sistema?**
- **¿Qué es un postulado?, ¿en qué se diferencia de las nociones comunes?**
- **¿Cuál es el método empleado por Euclides para la obtención de teoremas?**
- **Este método, ¿qué propiedad les garantiza a los teoremas y en qué condiciones?**
- **¿Cómo definiría un teorema?**
- **La geometría de Euclides, ¿era dependiente de las posibilidades prácticas de su aplicación?**

Atenderemos a las dudas que surjan en relación con estas preguntas en el foro temático correspondiente a este tema.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete la siguiente oración de modo que resulte correcta:

La verdad del quinto postulado de Euclides no es tan …….…….... como la de los otros cuatro.

Respuesta: evidente

Retroalimentación

¡Muy bien! Esta era una de las dos posibles respuestas correctas. Tal como seguramente ha notado, el quinto postulado no resulta evidente u obvio y su formulación es bastante más compleja que los cuatro anteriores.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete la siguiente oración de modo que resulte correcta:

Por esta razón, los matemáticos posteriores pensaron que podría tratarse de un ……....

Seleccione una:

- **Axioma**
- **Teorema**

¡Muy bien! Los matemáticos interpretaron la mayor complejidad del quinto postulado como indicio de que no era un postulado sino que era una consecuencia de estos, i.e. un teorema. Por ello los esfuerzos por demostrarlo y así probar que no era en realidad independiente.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete la siguiente oración de modo que resulte correcta:

Los intentos de demostración del quinto postulado no fueron exitosos, porque sin quererlo, siempre se apelaba a un enunciado ……....

Respuesta: equivalente

Retroalimentación

¡Perfecto! Efectivamente se lograba la demostración pero sólo porque se incluía entre los supuestos un enunciado equivalente al quinto postulado y con ello se cometía lo que suele denominarse una "falacia petición de principio". Lo característico de las peticiones de principio es que se incluye entre las premisas exactamente aquello (o una versión equivalente de aquello) que se quiere concluir o demostrar.

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Saccheri intentó demostrar el quinto postulado a partir de la aceptación de los otros cuatro y de la negación del quinto.

Seleccione una:

- **Falso**
- **Verdadero**

Tu respuesta es correcta ¡Muy bien! Lo novedoso de la estrategia de Saccheri fue intentar una demostración indirecta del quinto postulado. En lugar de intentar obtenerlo de modo directo, infiriéndolo de los otros cuatro, llevó adelante una prueba indirecta o por absurdo. Partió de los otros cuatro y supuso la negación del quinto ¿para qué? ¿qué podría inferir en tal caso?

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Saccheri pretendía con ello llegar a una contradicción y así probar por absurdo el quinto postulado.

Seleccione una:

- **Verdadero**

Tu respuesta es correcta ¡Muy bien! Efectivamente Saccheri partió de los otros cuatro postulados y supuso la negación del quinto para llegar a una contradicción pues, de llegar a una contradicción, ello le permitiría afirmar que no era cierta la negación del quinto postulado y así afirmarlo finalmente. Tal como vimos en el material de trabajo sobre argumentos deductivos este tipo de pruebas proceden precisamente de ese modo. Suponiendo lo contrario de aquello que se pretende probar para, junto con la información disponible, obtener una contradicción que nos permita negar nuestro supuesto inicial.

- **Falso**

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Saccheri llegó a enunciados contradictorios y con ello demostró el quinto postulado.

Seleccione una:

- **Falso**

¡Felicitaciones, tu respuesta es correcta! Vimos que Saccheri partió de negar el quinto postulado para obtener contradicciones a partir de allí. Ahora bien, negar el quinto postulado puede querer decir cosas diferentes. Hay distintas oraciones que pueden funcionar como negaciones del quinto postulado. Y es importante remarcar: ¡Para demostrar el quinto postulado de modo indirecto, la contradicción debía obtenerse en TODOS los casos! Sin embargo, si bien la contradicción surgió en algunas versiones de la negación del quinto postulado, no surgió en todas. ¿A qué condujo esto?

- **Verdadero**

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Saccheri no llegó a enunciados contradictorios en todos los casos y ello abrió el camino de nuevas geometrías.

Seleccione una:

- **Verdadero**

¡Felicitaciones, tu respuesta es correcta! Saccheri analizó los enunciados que resultaban de negar el postulado quinto y, si bien las contradicciones surgieron en el primer caso, no ocurrió lo mismo en el segundo. Al suponer los cuatro postulados más la negación del quinto ilustrada en el segundo caso mencionado en el material, no llegó a contradicción alguna, aunque sí obtuvo una cantidad de teoremas extraños, lo que a sus ojos fue indicio de que la contradicción estaba próxima y creyó, con ello, haber vindicado la figura de Euclides. Estos resultados "extraños" fueron el punto de partida para el surgimiento y la exploración de nuevas geometrías.

Falso

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Cada conjunto de axiomas podía considerarse como describiendo una estructura meramente posible, luego, al ser interpretado -haciendo que los términos del sistema refirieran a entidades específicas- podía formularse la pregunta sobre cuál de esos sistemas describía el mundo físico

Seleccione una:

Verdadero

¡Perfecto! Efectivamente, como vimos, desde una concepción contemporánea de los sistemas axiomáticos, los axiomas no son verdaderos o falsos por sí mismos, es necesario interpretarlos para que hablen sobre algún conjunto de objetos en particular y recién ahí cabe preguntarse por su verdad o falsedad. Por ejemplo, imaginá que establecés una serie de enunciados sobre relaciones entre los miembros de un grupo. Entre tus enunciados, hay algunos que dicen que uno de los miembros es hermano de otro, que ese es amigo de alguien más, etc. Ahora bien, en sí mismo, ese conjunto de enunciados puede ser consistente, por ejemplo, puede que no diga cosas como "El individuo x es amigo del individuo y" a la vez que afirma "El individuo x no es amigo del individuo y". De modo que, esos enunciados podrían describir una estructura de relaciones posible. La pregunta es entonces ¿son verdaderos esos enunciados? Y la respuesta es: depende. Depende quiénes consideramos que son "x" e "y", tal vez los enunciados en cuestión sean verdaderos para cierto grupo de amigos pero no para otros. Para evaluar si los enunciados describen o no la estructura de un determinado grupo debemos interpretar esa "x" y esa "y" haciéndoles corresponder individuos específicos. Sólo entonces podremos evaluar la verdad de los enunciados, sólo entonces podremos determinar si describen o no la estructura de un grupo de individuos.

Falso

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

a. Enumere los diferentes elementos que componen un sistema axiomático desde una perspectiva contemporánea.

b. Elabore un esquema que resuma la clasificación de los tipos de términos de un sistema axiomático y otro esquema para los diferentes tipos de enunciados.

La respuesta a este ejercicio será discutida en el foro temático correspondiente.

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Los principios de los sistemas axiomáticos se demuestran deductivamente.

Seleccione una:

- **Verdadero**
- **Falso**

Tu respuesta es correcta ¡Muy bien! Los principios, es decir los axiomas, de los sistemas axiomáticos se toman como punto de partida para construir demostraciones, pero ellos no se demuestran.

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

De acuerdo con la concepción contemporánea de los sistemas axiomáticos, los teoremas son verdaderos.

Seleccione una:

- **Falso**

Tu respuesta es correcta ¡Muy bien! De acuerdo con esta concepción los teoremas son aquellos enunciados que se demuestran deductivamente a partir de los axiomas. De modo que, SI los axiomas fueran verdaderos, los teoremas también lo serían. Sin embargo, como vimos, no se exige de los axiomas que sean verdades evidentes; solo se trata de enunciados que se acepta tomar como puntos de partida. Desde este nuevo enfoque de carácter formal pierde sentido la exigencia respecto de la verdad de los axiomas. Puesto que si los axiomas no refieren a entidades específicas, si son meros constructos formales, no cabe ni siquiera predicar de ellos verdad o falsedad. Mucho menos, entonces, exigirla.

Estas consideraciones se trasladan entonces a los teoremas que se obtienen a partir de ellos.

Verdadero

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Los teoremas se obtienen por aplicación de reglas inductivas.

Seleccione una:

Falso

Tu respuesta es correcta ¡Muy bien! Los teoremas de los sistemas axiomáticos se obtienen por aplicación de reglas deductivas y no por medio de reglas inductivas.

Verdadero

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine la verdad o falsedad del siguiente enunciado:

Las reglas de inferencia garantizan la conservación de la verdad de axiomas a teoremas.

Seleccione una:

Verdadero

Tu respuesta es correcta ¡Muy bien! Las reglas de inferencia que integran los sistemas axiomáticos son deductivas. De modo que se trata de formas de argumento válidas, y ello garantiza la preservación de verdad de premisas a conclusión.

Falso

Pregunta 17
Correcta

Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Determine cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden a la concepción euclidiana de los sistemas axiomáticos y cuáles a la concepción contemporánea.

No todos los términos de un sistema axiomático deben estar convenientemente definidos.	Responder 1 Concepción contemporánea
La referencia de los términos de un sistema axiomático queda establecida a partir de una interpretación.	Responder 2 Concepción contemporánea
Los axiomas se asumen como puntos de partida, pero no puede predicarse de ellos verdad ni falsedad.	Responder 3 Concepción contemporánea
Los axiomas son verdades evidentes que se toman como puntos de partida.	Responder 4 Concepción euclidiana

Retroalimentación

Tu respuesta es correcta. ¡Excelente!

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Indique el número de la opción correcta y el de su correspondiente justificación.

Desde una concepción contemporánea los axiomas de un sistema	1. se demuestran	Porque…	a.	son los enunciados que se deducen de los teoremas
			b.	son las reglas de inferencia del sistema.

axiomático…			c.	se caería en un regreso al infinito.
	2. no se demuestran		d.	ya están demostrados.

Seleccione una:

- **2 y d**
- **1 y a**
- **1 y b**
- **2 y c**

¡Perfecto! Tal como ha advertido, si quisiéramos demostrar todos los enunciados deberíamos recurrir a nuevos enunciados, y lo mismo para éstos, y así al infinito.

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete el siguiente enunciado seleccionando alguna de las opciones que se proponen, de modo que el enunciado resulte verdadero:

Un sistema axiomático es consistente cuando…

Seleccione una:

- **no pueden derivarse de sus axiomas un enunciado y su negación.**

¡Perfecto! Efectivamente en esto consiste que un sistema sea consistente.

- **se derivan de los axiomas todas las verdades del sistema.**
- **todos los axiomas han sido demostrados.**
- **no puede derivarse un axioma de los otros axiomas del sistema.**

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete el siguiente enunciado seleccionando alguna de las opciones que se proponen, de modo que el enunciado resulte verdadero:

Un sistema axiomático es completo cuando...

Seleccione una:

- **no requiere términos definidos.**

ninguna verdad queda fuera del sistema.

¡Perfecto! La completitud de un sistema nos garantiza que el sistema logra probar todas las verdades de aquel dominio de objetos al que se aplica.

no pueden derivarse de sus axiomas un enunciado y su negación.

no puede derivarse un axioma de los otros axiomas del sistema.

Pregunta 21
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Complete el siguiente enunciado seleccionando alguna de las opciones que se proponen, de modo que el enunciado resulte verdadero:

Un sistema axiomático es independiente cuando....

Seleccione una:

no puede derivarse un axioma de los otros axiomas del sistema.

¡Perfecto! Como ya hemos visto en relación con los avatares en torno al quinto postulado, la independencia de un axioma consiste en que no puede ser deducido de los demás axiomas del sistema. La independencia del sistema entonces consiste en la independencia de cada uno de los axiomas que lo componen.

no requiere de términos definidos.

los teoremas del sistema son independientes entre sí.

ninguna verdad queda fuera del sistema.

Información

Pregunta marcada

Texto informativo

Dado un sistema axiomático conformado por un lenguaje específico, por las reglas de inferencia presentadas en el material de lectura sobre argumentos deductivos y por los siguientes grupos de axiomas, resuelva las actividades que se indican a continuación.

Las respuestas a este ejercicio serán discutidas en los foros temáticos correspondientes.

Axiomas:

1. Hay dos competidores: el competidor 1 (c1) y el competidor 2 (c2).
2. Si c1 convierte un gol, c1 gana el juego.
3. Si c1 gana el juego, c1 obtiene un premio.
4. Si c1 gana el juego, c2 lo pierde.
5. Si c2 pierde, c2 no obtiene premio alguno.
6. Si c1 gana el juego, c2 no obtiene premio alguno.

a. Construya una demostración de los siguientes teoremas:

T1 Si c1 convierte un gol, c1 obtiene un premio.

T2 Si c1 convierte un gol, c2 pierde el juego.

T3 Si c1 gana el juego, c2 no obtiene premio alguno.

b. ¿Es el sistema aquí presentado independiente? ¿Por qué?

c. Se agregan al sistema axiomático del punto a) dos axiomas

***Axiomas*:**

7. Si c1 gana el juego, c2 no lo pierde.

8. c1 gana el juego.

Construya una demostración de los siguientes teoremas:

T4 c1 obtiene un premio.

T5 c2 no pierde el juego.

d. ¿Es el sistema consistente? Justifique su respuesta.

Pregunta 22
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

Dado un sistema axiomático que incluye los siguientes axiomas y regla de inferencia, determine cuál de los enunciados que se enumeran a continuación es un teorema del sistema.

<u>Regla de inferencia:</u> *Modus Tollens*

Si A entonces B

<u>No B</u>

Luego, no A

<u>Axiomas</u>:

1. Si Ana tiene fiebre, va al médico

2. Ana no va al médico

3. Ana tiene fiebre

Seleccione una:

- Ana va al médico o tiene fiebre.
- Ana no tiene fiebre.

Muy bien, tu respuesta es correcta. Este enunciado es el que se deduce por la aplicación de la regla Modus Tollens a los axiomas del sistema.

- Ana va al médico.
- Ana no tiene fiebre y no va al médico.

Pregunta 23
Correcta
Puntúa 1 sobre 1

Pregunta marcada

Enunciado de la pregunta

¿Es el sistema axiomático del ejercicio anterior CONSISTENTE?

Seleccione una:

- Sí
- No

Muy bien, tu respuesta es correcta. Efectivamente, el enunciado que obtuviste como teorema en el ejercicio anterior es precisamente la negación de uno de los axiomas.